Lezione 5 — Processi aleatori

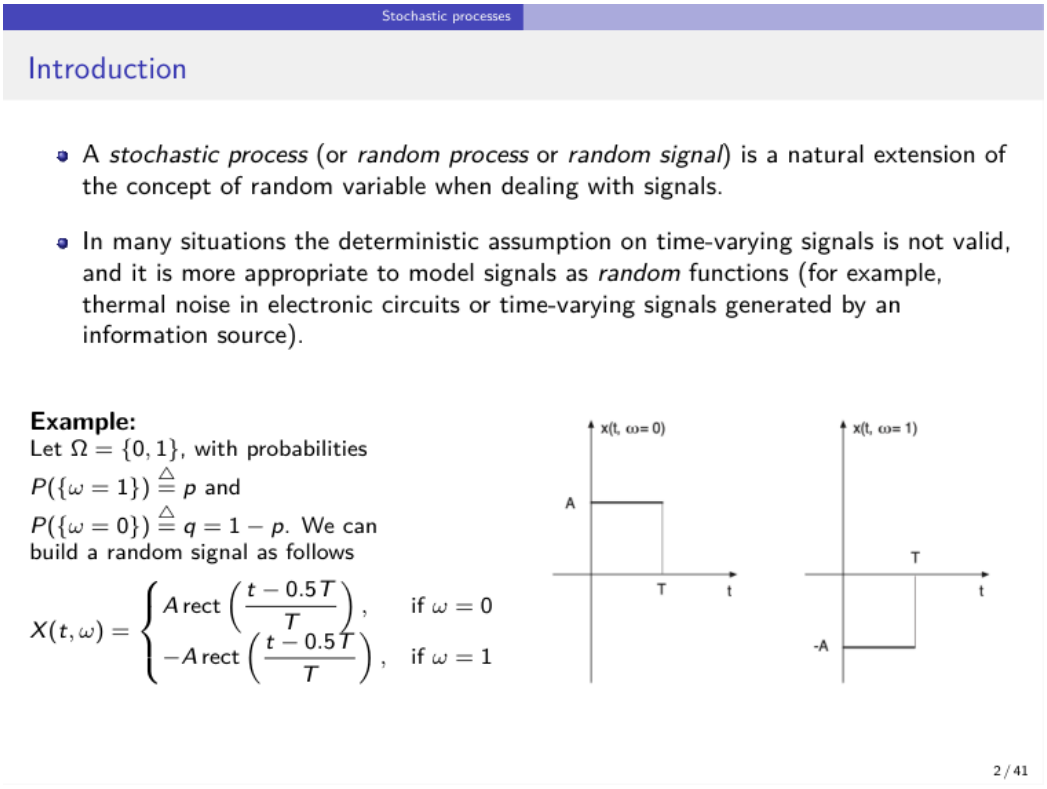
Fonte: random_processes.pdf, 46 pagine (41 slide, 5 pagine di appunti a mano alle p. 3, 4, 5, 8, 10, e una nota a mano sulla slide 5, p. 9). Le slide 33, 40 e 41 sono quelle della versione aggiornata dalla docente (random_processes_v2.pdf). Corrispondenza: slide 1–2 = p. 1–2, slide 3 = p. 6, slide 4 = p. 7, slide 5 = p. 9, dalla slide 6 in poi pagina = slide + 5.

Introduzione ai processi aleatori

Slide 2 — Introduzione · p. 2

- Un **processo stocastico** (o processo aleatorio, o segnale aleatorio) è l'estensione naturale del concetto di variabile aleatoria quando si trattano **segnali**.
- In molte situazioni l'ipotesi di segnale deterministico non regge, ed è più appropriato modellare i segnali come funzioni aleatorie. Esempi: il rumore termico nei circuiti elettronici; i segnali generati da una sorgente di informazione.
- **Esempio.** $\Omega = \{0, 1\}$ con $P(\{\omega = 1\}) \triangleq p$ e $P(\{\omega = 0\}) \triangleq q = 1 - p$. Il segnale aleatorio è

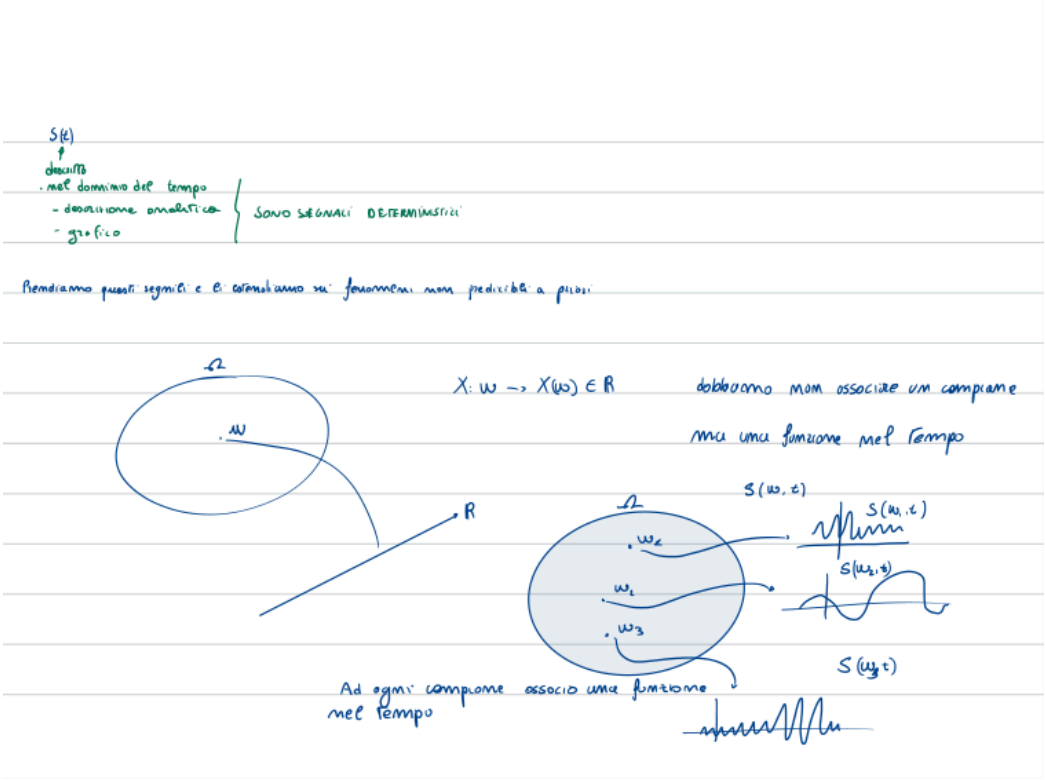
$$X(t, \omega) = \begin{cases} A\,\mathrm{rect}\left(\dfrac{t - 0.5T}{T}\right), & \omega = 0 \\ -A\,\mathrm{rect}\left(\dfrac{t - 0.5T}{T}\right), & \omega = 1 \end{cases}$$



Le due realizzazioni: $x(t, \omega = 0)$ vale A per $0 < t < T$, $x(t, \omega = 1)$ vale $-A$ nello stesso intervallo.

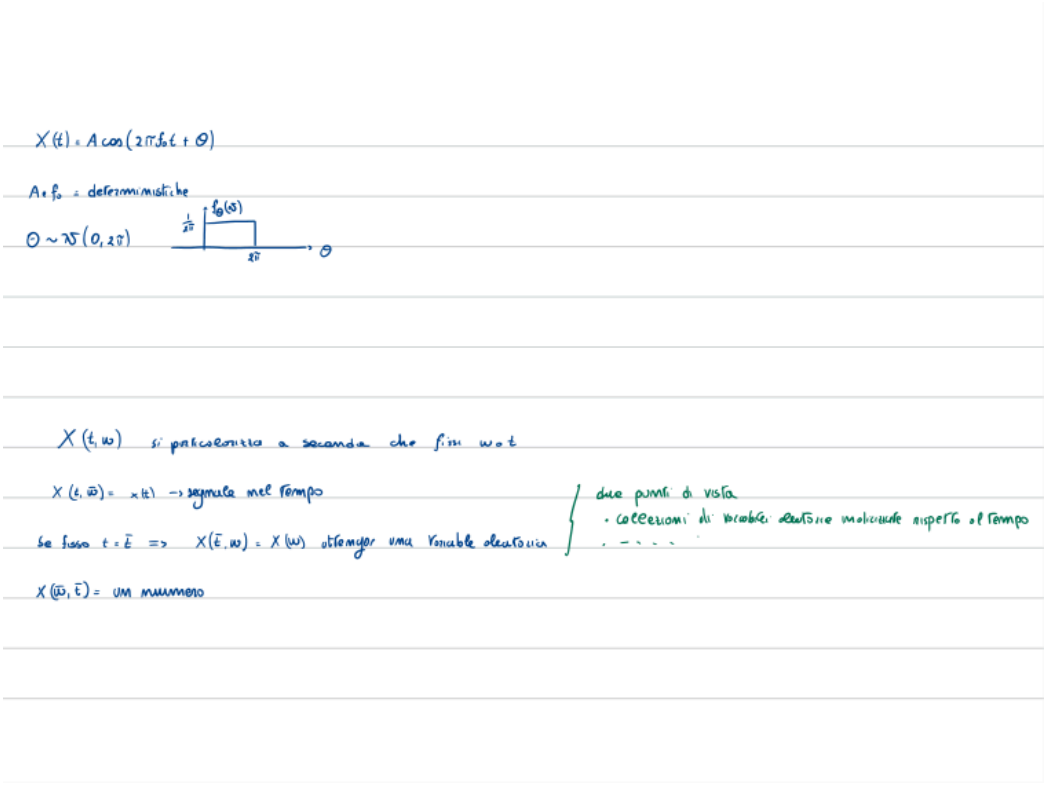
Appunti — Dal segnale deterministico al processo · p. 3

- Un segnale $s(t)$ descritto nel dominio del tempo, con una descrizione analitica o con un grafico, è un **segnale deterministico**. «Prendiamo questi segnali e li estendiamo su fenomeni non predicibili a priori».
- Una variabile aleatoria associa a ogni esito un numero: $X : \omega \to X(\omega) \in \mathbb{R}$.
- In un processo, a ogni esito ω_i si associa non un numero ma una **funzione del tempo** $S(\omega_i, t)$.



Appunti — Sinusoide a fase casuale; fissare ω o t · p. 4, p. 5

- Esempio: $X(t) = A\cos(2\pi f_0 t + \Theta)$, con A e f_0 deterministiche e $\Theta \sim \mathcal{U}(0, 2\pi)$. È un «segnale aleatorio ad ampiezza continua».
- $X(t, \omega)$ «si particolarizza» a seconda che si fissi ω o t:
  - fisso $\omega = \bar{\omega}$: $X(t, \bar{\omega}) = x(t)$, un **segnale nel tempo**;
  - fisso $t = \bar{t}$: $X(\bar{t}, \omega) = X(\omega)$, una **variabile aleatoria**;
  - fisso entrambi: un **numero**.
- Tempo continuo: $X(t, \omega)$ con $t \in \mathbb{R}$. Tempo discreto: $X(n, \omega)$ con $n \in \mathbb{Z}$.
- Due punti di vista: una collezione di variabili aleatorie indicizzate rispetto al tempo (il secondo è la collezione di forme d'onda, p. 6).



Slide 3 — Definizione di processo stocastico (1/2) · p. 6

- Un processo $X(t, \omega)$ si può vedere come una **collezione di segnali nel tempo** (dette *realizzazioni* o *sample functions*), corrispondenti ai diversi esiti di un esperimento aleatorio.
  - A ogni esito $\omega = \omega_i$ nello spazio di probabilità $(\Omega, \mathcal{S}, P)$ corrisponde un segnale deterministico $X(t, \omega_i) \equiv x_i(t)$ (descrizione analoga a quella delle variabili aleatorie).
  - Fissato un istante t_0, la funzione $X(t_0, \omega)$ è una **variabile aleatoria**.
  - Per ogni t_0 e ogni $\omega_i \in \Omega$, $X(t_0, \omega_i)$ è un **numero**.
- In alternativa, un processo è una **collezione di variabili aleatorie indicizzate nel tempo**.
  - Se l'insieme degli indici è $\mathbb{R}$: processo **a tempo continuo**.
  - Se è $\mathbb{Z}$: processo **a tempo discreto**, cioè una successione di variabili aleatorie $\{X_i\}_{i=-\infty}^{+\infty}$.
  - Questo punto di vista è adatto allo sviluppo matematico della teoria.
- Per semplicità si omette ω e si scrive $X(t)$ (o $x(t)$ se non c'è ambiguità).

Slide 4 — Definizione di processo stocastico (2/2) · p. 7

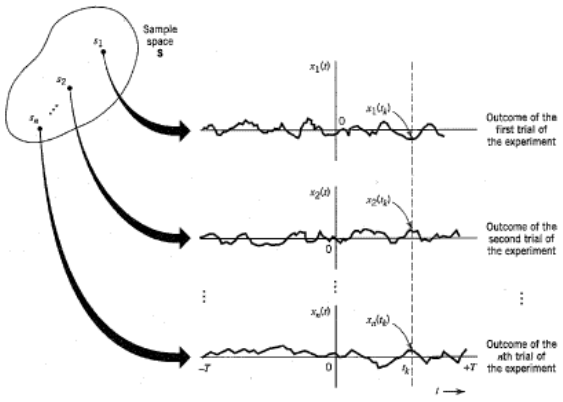
- In una variabile aleatoria l'esito di un esperimento è associato a un **numero**. In un processo stocastico è associato a una **forma d'onda**, funzione del tempo.

Stochastic processes

Definition of a stochastic process (2/2)

Remark

For a random variable, the outcome of a stochastic experiment is mapped into a number. For a stochastic process, the outcome of a stochastic experiment is mapped into a waveform function of time.



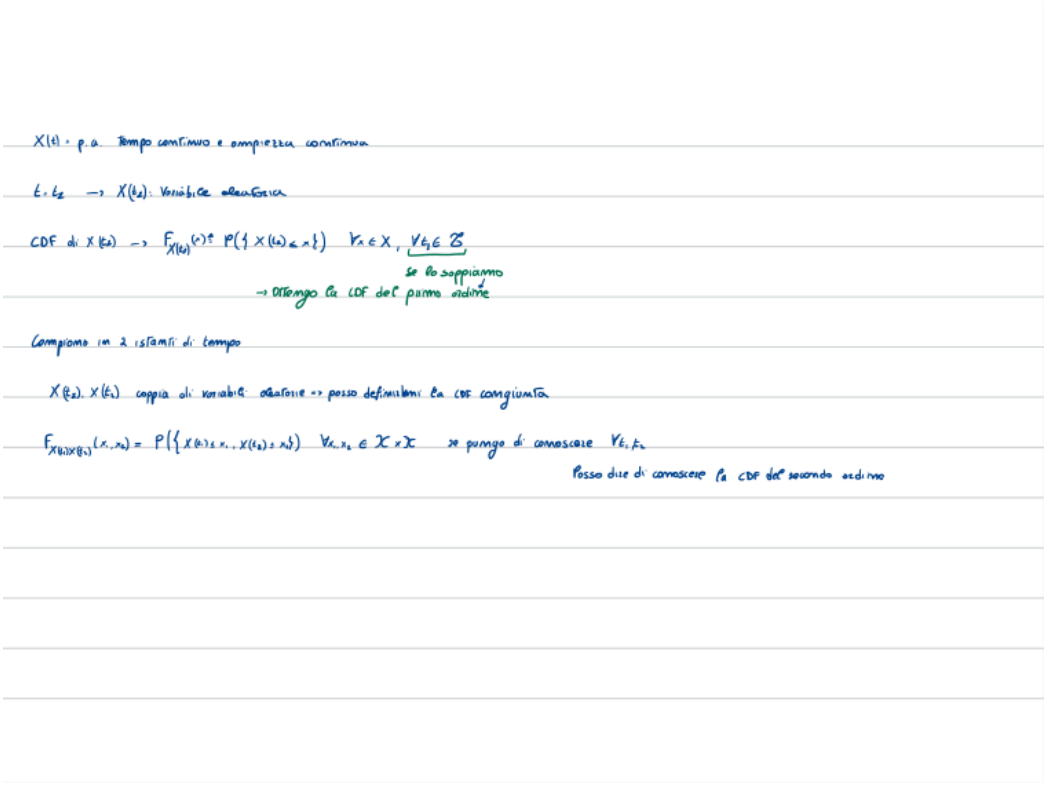
4 / 41

Lo spazio campione S con gli esiti $s_1, s_2, \ldots, s_n$; ogni esito dà una forma d'onda $x_1(t), \ldots, x_n(t)$ su $(-T, +T)$. Una verticale in t_k taglia le forme d'onda nei valori $x_1(t_k), \ldots, x_n(t_k)$, cioè i valori della variabile aleatoria $X(t_k)$.

Caratterizzazione statistica completa

Appunti — CDF del primo e del secondo ordine · p. 8

- $X(t)$: processo a tempo continuo e ampiezza continua. Per $t = t_1$, $X(t_1)$ è una variabile aleatoria, con CDF $F_{X(t_1)}(x) \triangleq P(\{X(t_1) \leq x\})$ per ogni x e ogni t_1. Se la si conosce, si ha la **CDF del primo ordine**.
- Campionando in due istanti, $X(t_1)$ e $X(t_2)$ sono una coppia di variabili aleatorie con CDF congiunta $F_{X(t_1)X(t_2)}(x_1, x_2) = P(\{X(t_1) \leq x_1, X(t_2) \leq x_2\})$. Se la si conosce per ogni t_1, t_2, si ha la **CDF del secondo ordine**.
- Nota: negli appunti compare $\forall t_1 \in \mathbb{Z}$, da leggere $t_1 \in \mathbb{R}$ (tempo continuo).



Slide 5 — Distribuzioni congiunte dei campioni temporali (1/2) · p. 9

- La descrizione statistica di un processo si basa sulla CDF (o, equivalentemente, sulla pdf) di **vettori** di campioni del segnale aleatorio.
- $X(t_1), \ldots, X(t_k)$ sono le variabili aleatorie ottenute campionando $X(t)$ negli istanti $t_1, \ldots, t_k$. Per $(x_1, \ldots, x_k) \in \mathbb{R}^k$, la **CDF congiunta** è

$$F_{X(t_1),\ldots,X(t_k)}(x_1, \ldots, x_k) \triangleq P[X(t_1) \leq x_1, \ldots, X(t_k) \leq x_k] \tag{1}$$

e la **pdf congiunta** è

$$f_{X(t_1),\ldots,X(t_k)}(x_1, \ldots, x_k) \triangleq \frac{\partial^k}{\partial x_1 \, \partial x_2 \cdots \partial x_k} F_{X(t_1),\ldots,X(t_k)}(x_1, \ldots, x_k) \tag{2}$$

- Se si conosce la CDF congiunta (1), o la pdf (2), per **qualunque scelta** degli istanti $t_1, \ldots, t_k$, si dice che si conosce la **caratterizzazione statistica di ordine** k del processo.
- Nota a mano: integrando rispetto a una variabile si ottiene la pdf del primo ordine, $\int_{-\infty}^{+\infty} f_{X(t_1)X(t_2)}(x_1, x_2)\, dx_2 = f_{X(t_1)}(x_1)$.
- Refusi della slide: nella (2) la derivata è scritta ∂^n (corretta a mano in ∂^k); il rimando è alla «CDF congiunta (36)» invece che alla (1).

Joint distributions of time samples (1/2)

- The statistical description of a stochastic process relies on the cumulative distribution function (CDF) (or, equivalently, probability density function (pdf)) of *vectors* collecting the samples of the random signal.
- Let $X(t_1), X(t_2), \ldots, X(t_k)$ denote the random variables obtained by sampling the process $X(t)$ at times $t_1, t_2, \ldots, t_k$. For $(x_1, x_2, \ldots, x_k) \in \mathbb{R}^k$, the *joint cumulative distribution function (CDF)* of this set of random variables is defined as

$$F_{X(t_1),X(t_2),\ldots,X(t_k)}(x_1, x_2, \ldots, x_k) \triangleq P\left[X(t_1) \leq x_1, X(t_2) \leq x_2, \ldots, X(t_k) \leq x_k\right] \quad (1)$$

and the *joint probability density function (pdf)* is

$$f_{X(t_1),X(t_2),\ldots,X(t_k)}(x_1, x_2, \ldots, x_k) \triangleq \frac{\partial^{\bullet k}}{\partial x_1 \, \partial x_2 \ldots \partial x_k} F_{X(t_1),X(t_2),\ldots,X(t_k)}(x_1, x_2, \ldots, x_k) \quad (2)$$

integrando rispetto a una variabile $\int_{-\infty}^{+\infty} f_{X(t_1)X(t_2)}(x_1, x_2)\, dx_2 = f_{X(t_1)}(x_1)$ = ottengo la pdf di primo ordine. Non si deve marginalizzare

- If we know the joint CDF (36) or, equivalently, the joint pdf (2) for any choice of the sampling instant $t_1, t_2, \ldots, t_k$, we say that we know the *statistical characterization of order k* of the stochastic process.

Appunti — Il processo di Bernoulli: DF del primo e del secondo ordine · p. 10

- Per processi aleatori discreti a tempo discreto si usa la **DF** (distribuzione di probabilità).
- **Primo ordine:** $p_{X(n)}(x) \triangleq P(X(n) = x) = p^x \, q^{1-x}$, con $x \in \{0, 1\}$.
- **Secondo ordine:** $p_{X(n_1)X(n_2)}(x_1, x_2) \triangleq P(\{X(n_1) = x_1, X(n_2) = x_2\}) = p^{w(\mathbf{x})} \, q^{2-w(\mathbf{x})}$, dove $\mathbf{x} = (x_1, x_2)$ e $w(\mathbf{x})$ è il **numero di 1 contenuti nel vettore**, supponendo che i lanci siano statisticamente indipendenti.

Per P.A. discrete a tempo discreto ulteriore def. DF

$p_{X(n)}(x) \triangleq P(X(n) = x) = p^x q^{1-x}$ → DF del primo ordine

$p_{X(n_1)X(n_2)}(x_1, x_2) \triangleq P(\{X(n_1) = x_1, X(n_2) = x_2\}) = p^{w(\underline{x})} q^{2-w(\underline{x})}$ ← Numero di 1 contenuti nel vettore

$\underline{x} = (x_1, x_2)$

Supponendo che i lanci siano statisticamente indipendenti

Slide 6 — Distribuzioni congiunte dei campioni temporali (2/2) · p. 11

- Un processo è **completamente caratterizzato** se la CDF congiunta di ordine k (o la pdf) è nota per ogni $k \in \mathbb{N}$ e ogni scelta degli istanti $t_1, \dots, t_k$.
- La collezione di CDF e pdf deve essere **coerente**: quelle di ordine inferiore si ottengono come **marginali** di quelle di ordine superiore.
- Finora l'ampiezza di $X(t)$ è stata supposta continua. Se è **discreta**, conviene usare la distribuzione di probabilità (DF). Esempio: il processo di Bernoulli.
- La caratterizzazione completa è difficile da ottenere in molti casi pratici ⇒ si usa la **caratterizzazione statistica parziale**.

Caratterizzazione statistica parziale

Slide 7 — Media di un processo · p. 12

- Per un processo reale $X(t)$, la **media** è il valore atteso della variabile aleatoria ottenuta campionando il processo in t:

$$\mu_X(t) \triangleq E[X(t)] = \int_{-\infty}^{+\infty} x\, f_{X(t)}(x)\, dx \tag{3}$$

con $f_{X(t)}(x)$ pdf del primo ordine. In generale $\mu_X(t)$ è funzione del tempo.

Slide 8 — Funzione di correlazione · p. 13

- La **funzione di autocorrelazione** (acf) è il valore atteso del prodotto di due variabili aleatorie, $X(t_1)$ e $X(t_2)$:

$$R_{XX}(t_1, t_2) \triangleq E[X(t_1)X(t_2)] = \int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty} x_1 x_2\, f_{X(t_1),X(t_2)}(x_1, x_2)\, dx_1\, dx_2 \tag{4}$$

con $f_{X(t_1),X(t_2)}$ pdf del secondo ordine. In generale dipende da t_1 e t_2 separatamente.

Slide 9 — Funzione di covarianza · p. 14

- La **autocovarianza** è

$$\begin{aligned} C_{XX}(t_1, t_2) &\triangleq E\{[X(t_1) - \mu_X(t_1)][X(t_2) - \mu_X(t_2)]\} \\ &= \iint [x_1 - \mu_X(t_1)][x_2 - \mu_X(t_2)]\, f_{X(t_1),X(t_2)}(x_1, x_2)\, dx_1\, dx_2 \\ &= R_{XX}(t_1, t_2) - \mu_X(t_1)\, \mu_X(t_2) \end{aligned} \tag{5}$$

- Se media e acf sono note, si ricava l'autocovarianza. In generale dipende da t_1 e t_2 separatamente.

Processi stazionari

Slide 10 — Processi stazionari (1/3) · p. 15

- In generale la caratterizzazione statistica di un processo cambia nel tempo. Se le proprietà statistiche non sono influenzate, in qualche misura, dalla scelta dell'origine dei tempi, il processo si dice **stazionario in qualche senso**. Si definiscono diverse forme di stazionarietà.
- Sia $X(t)$ un processo iniziato in $t = -\infty$, campionato in $t_1, \dots, t_k$, con CDF di ordine k $F_{X(t_1),\dots,X(t_k)}(x_1, \dots, x_k)$.
- Si traslano tutti gli istanti di campionamento di una quantità fissa τ (traslazione temporale): le variabili $X(t_1 + \tau), \dots, X(t_k + \tau)$ hanno CDF $F_{X(t_1+\tau),\dots,X(t_k+\tau)}(x_1, \dots, x_k)$.

Slide 11 — Processi stazionari (2/3) · p. 16

- $X(t)$ è **stazionario di ordine** k se

$$F_{X(t_1+\tau),\dots,X(t_k+\tau)}(x_1, \dots, x_k) = F_{X(t_1),\dots,X(t_k)}(x_1, \dots, x_k) \tag{6}$$

per ogni traslazione τ e ogni scelta di $t_1, \dots, t_k$.

- $X(t)$ è **stazionario in senso stretto** (SSS) se la (6) vale per ogni $k \in \mathbb{N}$: è la forma più forte. Spesso bastano forme più deboli.
- **Stazionario del primo ordine**: la (6) vale per $k = 1$. Con $\tau = -t$ si ha $F_{X(t)}(x) = F_{X(t+\tau)}(x) = F_{X(0)}(x)$ per ogni $t \in \mathbb{R}$ ⇒ la distribuzione del primo ordine **non dipende dal tempo**.
- Per un processo stazionario del primo ordine la media è costante:

$$\mu_X(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} x\, f_{X(t)}(x)\, dx = \int_{-\infty}^{+\infty} x\, f_{X(0)}(x)\, dx \equiv \mu_X, \quad \forall t \in \mathbb{R}$$

Slide 12 — Processi stazionari (3/3) · p. 17

- **Stazionario del secondo ordine**: la (6) vale per $k = 2$. Con $\tau = -t_2$:

$$F_{X(t_1),X(t_2)}(x_1, x_2) = F_{X(t_1+\tau),X(t_2+\tau)}(x_1, x_2) = F_{X(t_1-t_2),X(0)}(x_1, x_2)$$

La distribuzione del secondo ordine dipende **solo dalla differenza** tra gli istanti di campionamento, non dagli istanti particolari.

- Per un processo stazionario del secondo ordine, $f_{X(t_1),X(t_2)}(x_1, x_2)$ dipende solo da $t_1 - t_2$ e quindi anche

$$R_{XX}(t_1, t_2) \equiv R_{XX}(t_1 - t_2), \quad \forall (t_1, t_2) \in \mathbb{R}^2$$

- Se un processo è stazionario di ordine k, lo è anche di ordine $k - 1$, $k - 2$, e così via (il viceversa non vale in generale).

Slide 13 — Processi stazionari in senso lato · p. 18

- Un'altra classe importante è quella dei processi **stazionari in senso lato** (WSS, *wide-sense stationary*, o debolmente stazionari). $X(t)$ è WSS se valgono due condizioni:
  1. la **media** è costante per ogni t;
  2. la **acf** dipende solo dalla differenza tra due istanti di campionamento.
- Stazionarietà in senso stretto ⇒ stazionarietà in senso lato.

Funzione di autocorrelazione dei processi WSS

Slide 14 — Proprietà della acf (1/2) · p. 19

- Per un processo WSS la acf si può scrivere come **lag-acf**:

$$R_{XX}(\tau) \triangleq E[X(t)\, X(t-\tau)], \quad \forall \tau \in \mathbb{R} \tag{7}$$

dove τ è il **lag**, l'intervallo tra i campioni in $t_1 = t$ e $t_2 = t_1 - \tau$.

- Proprietà:
  1. il valore quadratico medio si ottiene ponendo $\tau = 0$: $R_{XX}(0) = E[X^2(t)]$;
  2. $R_{XX}(\tau)$ è una funzione **pari**: $R_{XX}(-\tau) = R_{XX}(\tau)$;
  3. $R_{XX}(\tau)$ ha il massimo in modulo in $\tau = 0$: $|R_{XX}(\tau)| \leq R_{XX}(0)$.
- Acf **normalizzata**:

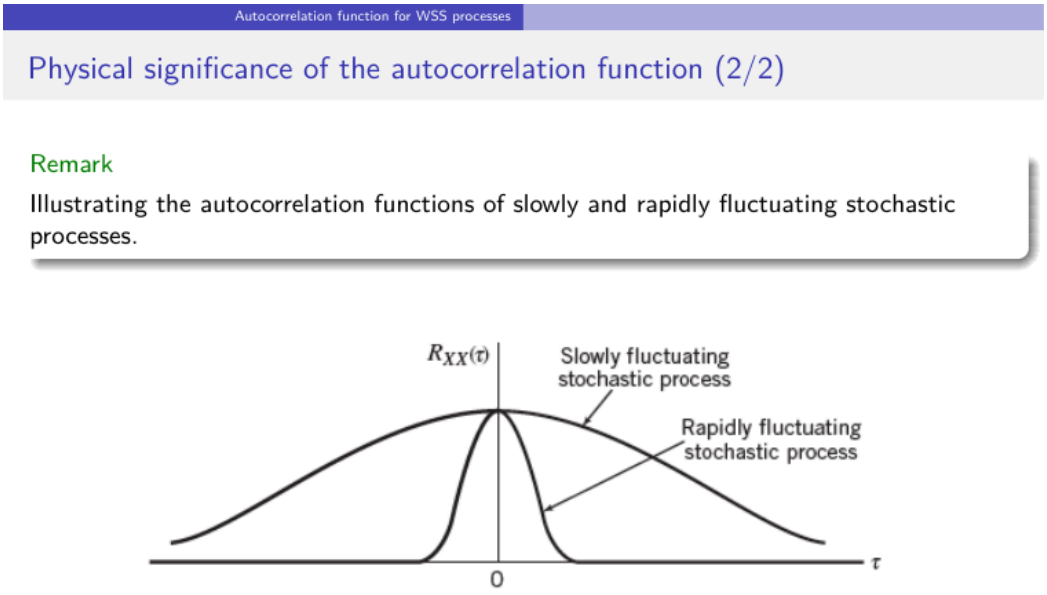
$$\rho_{XX}(\tau) \triangleq \frac{R_{XX}(\tau)}{R_{XX}(0)} \tag{8}$$

con valori in $[-1, 1]$, cioè $|\rho_{XX}(\tau)| \leq 1$.

Slide 15 — Significato fisico della acf (1/2) · p. 20

- $R_{XX}(\tau)$ descrive l'interdipendenza di due variabili aleatorie ottenute campionando $X(t)$ a τ secondi di distanza.
- Più rapidamente $X(t)$ cambia nel tempo, più rapidamente $R_{XX}(\tau)$ decresce dal massimo $R_{XX}(0)$ al crescere di τ.
- Questo comportamento si caratterizza con un **tempo di decorrelazione** τ_{dec}: per $\tau > \tau_{dec}$, il modulo di $R_{XX}(\tau)$ resta sotto un valore prescritto.

Slide 16 — Significato fisico della acf (2/2) · p. 21



Acf di processi che fluttuano lentamente e rapidamente: nel primo caso la acf decresce lentamente da $R_{XX}(0)$ (tempo di decorrelazione lungo), nel secondo rapidamente.

Funzioni di correlazione incrociata

Slide 17 — Crosscorrelazione · p. 22

- Per due processi reali $X(t)$ e $Y(t)$, con acf $R_{XX}(t,\tau)$ e $R_{YY}(t,\tau)$, si definiscono le **lag-crosscorrelazioni**

$$R_{XY}(t,\tau) \triangleq E[X(t)\,Y(t-\tau)], \qquad R_{YX}(t,\tau) \triangleq E[Y(t)\,X(t-\tau)] \tag{9}$$

che dipendono dall'**ordine** dei due processi.

- $X(t)$ e $Y(t)$ sono **congiuntamente WSS** se ciascuno è WSS e, in più, $R_{XY}(t,\tau) \equiv R_{XY}(\tau)$.
- In generale la crosscorrelazione **non è pari** in τ e **non ha il massimo nell'origine**, ma vale $R_{XY}(\tau) = R_{YX}(-\tau)$.

Slide 18 — Crosscovarianza · p. 23

- Per due processi con autocovarianze $C_{XX}(\tau)$ e $C_{YY}(\tau)$, la **lag-crosscovarianza** è

$$C_{XY}(t,\tau) \triangleq E\{[X(t)-\mu_X(t)][Y(t-\tau)-\mu_Y(t-\tau)]\} \tag{10}$$

$$C_{YX}(t,\tau) \triangleq E\{[Y(t)-\mu_Y(t)][X(t-\tau)-\mu_X(t-\tau)]\} \tag{11}$$

e dipende dall'ordine dei due processi.

- A media nulla ($\mu_X(t) = \mu_Y(t) = 0$): $C_{XY}(t,\tau) = R_{XY}(t,\tau)$ e $C_{YX}(t,\tau) = R_{YX}(t,\tau)$.
- Se sono congiuntamente WSS, $C_{XY}(t,\tau) = C_{XY}(\tau)$.

Slide 19 — Processi indipendenti, incoerenti, incorrelati · p. 24

- **Indipendenti**: gli insiemi $\{X(t_1), \dots, X(t_k)\}$ e $\{Y(t'_1), \dots, Y(t'_j)\}$ sono indipendenti per ogni $k, j \in \mathbb{N}$ e per ogni scelta di $t_1, \dots, t_k$ e $t'_1, \dots, t'_j$.
- **Incoerenti**: $R_{XY}(\tau) = 0$ per ogni $\tau \in \mathbb{R}$.
- **Incorrelati**: $C_{XY}(\tau) = 0$ per ogni $\tau \in \mathbb{R}$.
- Si può dimostrare che se $X(t)$ e $Y(t)$ sono indipendenti, allora sono incorrelati. Se $\mu_X = \mu_Y = 0$, incoerenza e incorrelazione sono equivalenti.

Processi complessi

Slide 20 — Processi stocastici complessi · p. 25

- Un processo complesso si rappresenta come $Z(t) = X(t) + jY(t)$. La caratterizzazione statistica **completa** si ottiene dalla caratterizzazione congiunta di parte reale $X(t)$ e parte immaginaria $Y(t)$.
- Per la caratterizzazione **parziale**:

$$\mu_Z(t) \triangleq E[Z(t)] = E[X(t) + jY(t)] = \mu_X(t) + j\mu_Y(t) \tag{12}$$

$$R_{ZZ}(t_1, t_2) \triangleq E[Z(t_1)\, Z^*(t_2)] \quad \text{ovvero} \quad R_{ZZ}(t, \tau) \triangleq E[Z(t)\, Z^*(t-\tau)] \tag{13}$$

con Z^* il complesso coniugato di Z.

- A rigore servirebbe un altro momento del secondo ordine, la **acf coniugata** $R_{ZZ^*}(t_1, t_2) \triangleq E[Z(t_1)\, Z(t_2)]$, che però è nulla per la maggior parte dei processi.

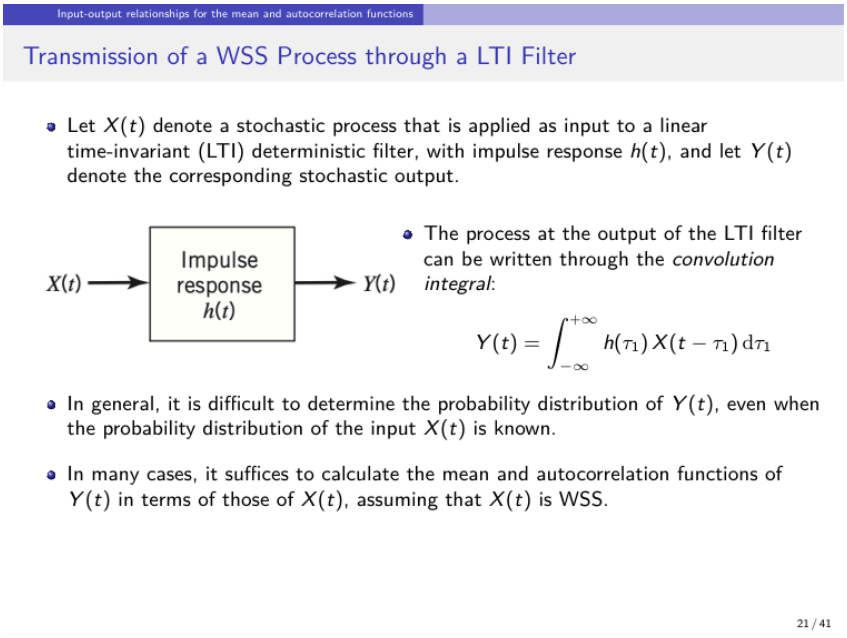
Trasmissione di un processo attraverso un filtro LTI

Slide 21 — Trasmissione di un processo WSS attraverso un filtro LTI · p. 26

- $X(t)$ è l'ingresso di un filtro lineare tempo-invariante (LTI) deterministico, con risposta impulsiva $h(t)$; $Y(t)$ è l'uscita stocastica:

$$Y(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} h(\tau_1)\, X(t - \tau_1)\, d\tau_1$$

- In generale è difficile ricavare la distribuzione di $Y(t)$, anche se si conosce quella di $X(t)$. Spesso basta calcolare media e acf di $Y(t)$ in funzione di quelle di $X(t)$, supponendo $X(t)$ WSS.



Slide 22 — Media dell'uscita (1/2) · p. 27

- $\mu_Y(t) = E[Y(t)] = E\Big[\int h(\tau_1)\, X(t-\tau_1)\, d\tau_1\Big]$ (14).
- Se $E[X(t)]$ è finito per ogni t e il filtro è stabile, si scambiano valore atteso e integrale:

$$\mu_Y(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} h(\tau_1)\, E[X(t-\tau_1)]\, d\tau_1 = \int h(\tau_1)\, \mu_X(t-\tau_1)\, d\tau_1 = \mu_X(t) * h(t) \qquad (15)$$

La media dell'uscita è la **convoluzione** tra la media dell'ingresso e la risposta impulsiva.

Slide 23 — Media dell'uscita (2/2) · p. 28

- Con ingresso WSS, $\mu_X(t) \equiv \mu_X$:

$$\mu_Y(t) \equiv \mu_Y = \mu_X \int_{-\infty}^{+\infty} h(\tau_1)\, d\tau_1 = \mu_X\, H(0) \qquad (16)$$

$H(0)$ è la risposta del sistema a frequenza zero.

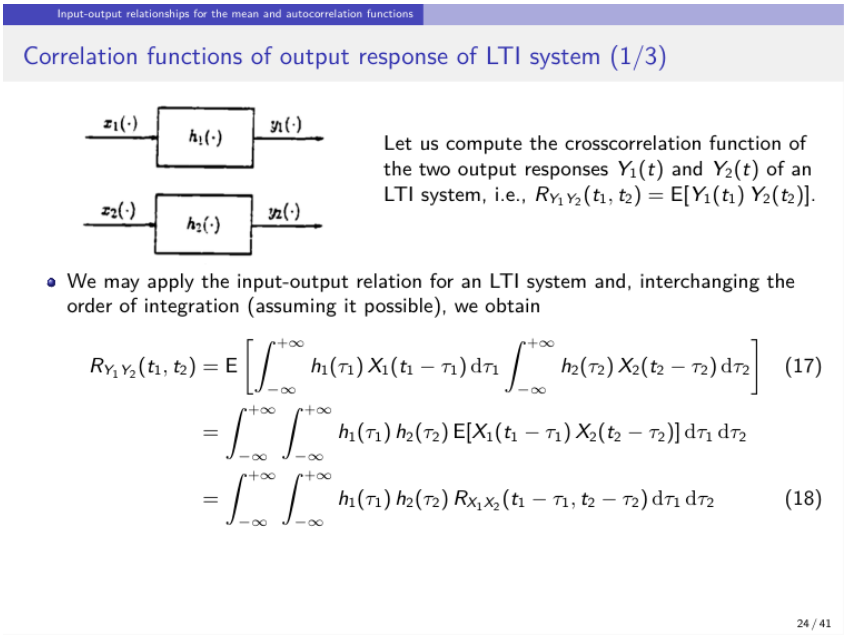
- La media dell'uscita di un filtro LTI con ingresso WSS è la media dell'ingresso moltiplicata per la risposta a frequenza zero del filtro.

Slide 24 — Funzioni di correlazione delle uscite di un sistema LTI (1/3) · p. 29

- Si calcola la crosscorrelazione delle due uscite $Y_1(t)$ e $Y_2(t)$ di un sistema LTI, $R_{Y_1Y_2}(t_1, t_2) = E[Y_1(t_1)\, Y_2(t_2)]$.
- Con la relazione ingresso-uscita e scambiando l'ordine di integrazione (se possibile):

$$R_{Y_1Y_2}(t_1, t_2) = E\Big[\int h_1(\tau_1) X_1(t_1-\tau_1)\, d\tau_1 \int h_2(\tau_2) X_2(t_2-\tau_2)\, d\tau_2\Big] \qquad (17)$$

$$= \iint h_1(\tau_1)\, h_2(\tau_2)\, R_{X_1X_2}(t_1-\tau_1, t_2-\tau_2)\, d\tau_1\, d\tau_2 \tag{18}$$



Slide 25 — Funzioni di correlazione delle uscite di un sistema LTI (2/3) · p. 30

- Se $X_1(t)$ e $X_2(t)$ sono congiuntamente WSS, la crosscorrelazione dipende solo dalla differenza tra $t_1-\tau_1$ e $t_2-\tau_2$. Ponendo $\tau = t_1 - t_2$ nella (18):

$$R_{Y_1Y_2}(\tau) = \iint h_1(\tau_1)\, h_2(\tau_2)\, R_{X_1X_2}(\tau-\tau_1+\tau_2)\, d\tau_1\, d\tau_2 \tag{19}$$

$$= R_{X_1X_2}(\tau) * h_1(\tau) * h_2(-\tau) = R_{X_1X_2}(\tau) * r_{h_1h_2}(\tau) \tag{20}$$

che dipende solo dal lag τ. ($r_{h_1h_2}(\tau) = h_1(\tau) * h_2(-\tau)$.)

- Se i due ingressi sono **incoerenti**, lo sono anche le uscite: l'elaborazione LTI **preserva l'incoerenza** (la slide scrive «saves incoherence»).

Slide 26 — Funzioni di correlazione delle uscite di un sistema LTI (3/3) · p. 31

- Particolarizzando la (18) a $h_1 = h_2 = h$ e $X_1 = X_2 = X$:

$$R_{YY}(t_1,t_2) = \iint h(\tau_1)\, h(\tau_2)\, R_{XX}(t_1-\tau_1, t_2-\tau_2)\, d\tau_1\, d\tau_2$$

- Se $X(t)$ è WSS: $R_{YY}(\tau) = R_{XX}(\tau) * h(\tau) * h(-\tau) = R_{XX}(\tau) * r_{hh}(\tau)$.
- **Se l'ingresso di un sistema LTI stabile è WSS, anche l'uscita è WSS.**
- Dalle (18) e (20) si ricavano anche $R_{YX}(\tau)$ e $R_{XY}(\tau)$: ponendo $Y_1 = Y$, $Y_2 = X$, $h_1 = h$, $h_2 = \delta$ si ha $R_{YX}(\tau) = R_{XX}(\tau) * h(\tau)$. Analogamente $R_{XY}(\tau) = R_{XX}(\tau) * h(-\tau)$.

Densità spettrale di potenza

Slide 27 — Densità spettrale di potenza (PSD) · p. 32

- La **PSD** di $X(t)$ è

$$S_{XX}(f) \triangleq \lim_{T\to+\infty} \frac{1}{2T}\, E\big[|X_T(f)|^2\big]$$

dove $X_T(f)$ è la trasformata di Fourier della versione finestrata $X_T(t) = X(t)\,\mathrm{rect}[t/(2T)]$.

- Si può dimostrare che la PSD di un processo WSS è la **trasformata di Fourier della sua acf** $R_{XX}(\tau)$: è la **relazione di Wiener-Khinchin**.
- Il valore quadratico medio, cioè la potenza P_X del processo WSS:

$$E[X^2(t)] = R_{XX}(0) = \int_{-\infty}^{+\infty} S_{XX}(f)\, df = P_X \tag{21}$$

Slide 28 — PSD e sistemi LTI · p. 33

- Sia $S_{YY}(f)$ la PSD dell'uscita $Y(t)$ di un filtro con risposta in frequenza $H(f)$ e ingresso WSS $X(t)$. Dalla relazione di Wiener-Khinchin e da $R_{YY}(\tau) = R_{XX}(\tau) * h(\tau) * h(-\tau)$:

$$S_{YY}(f) = S_{XX}(f)\,|H(f)|^2 \tag{22}$$

- La PSD dell'uscita è la PSD dell'ingresso moltiplicata per il modulo quadro della risposta in frequenza del filtro.

Slide 29–30 — Significato fisico della PSD · p. 34, p. 35

- Si fa passare il processo WSS $X(t)$ in un **filtro ideale a banda stretta**, con $|H(f)|$ centrato in f_c e banda Δf.
- Dalla (22), se Δf è sufficientemente piccola rispetto a f_c e $S_{XX}(f)$ è continua, la potenza ΔP_X delle componenti di $X(t)$ nell'intervallo di lunghezza $2\Delta f$ è

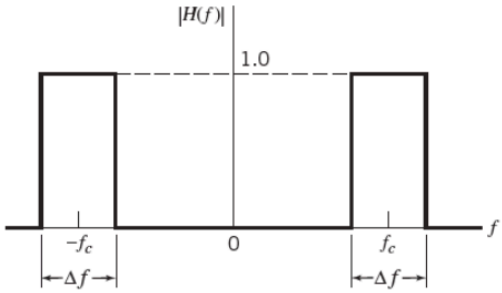
$$\Delta P_X \approx (2\,\Delta f)\, S_{XX}(f), \quad \text{con } f_c \equiv f$$

- $S_{XX}(f)$ si misura in **watt per hertz** (W/Hz).

Physical Significance of the PSD (2/2)

Remark

Magnitude response of ideal narrowband filter.



Risposta in modulo del filtro ideale a banda stretta: vale 1 in due finestre di larghezza Δf centrate in $\pm f_c$.

Slide 31–32 — Proprietà della PSD · p. 36, p. 37

1. Il valore a frequenza zero di un processo WSS è l'area sotto la acf: $S_{XX}(0) = \int_{-\infty}^{+\infty} R_{XX}(\tau)\, d\tau$ (23).
2. Il valore quadratico medio è l'area sotto la PSD: $E[X^2(t)] = \int_{-\infty}^{+\infty} S_{XX}(f)\, df = R_{XX}(0)$ (24).
3. La PSD è non negativa: $S_{XX}(f) \geq 0$, per ogni $f \in \mathbb{R}$.
4. La PSD di un processo WSS **reale** è una funzione pari: $S_{XX}(-f) = S_{XX}(f)$.
5. La PSD opportunamente normalizzata ha le proprietà di una pdf:

$$p_{XX}(f) \triangleq \frac{S_{XX}(f)}{\int_{-\infty}^{+\infty} S_{XX}(f)\, df} \tag{25}$$

con $p_{XX}(f) \geq 0$ per ogni f e area totale unitaria.

- **Esempio (slide 32): calcolare la PSD di un segnale modulato linearmente.** La slide non svolge l'esempio. Ipotesi usate qui: $X(t) = \sum_n b[n]\, p(t - nT - D)$, con simboli a media nulla, incorrelati e di varianza σ_b^2, e ritardo D uniforme in $[0, T)$ indipendente dai simboli. Allora $R_{XX}(\tau) = \frac{\sigma_b^2}{T}\, r_{pp}(\tau)$, il processo è WSS e

$$S_{XX}(f) = \frac{\sigma_b^2}{T}\, |P(f)|^2$$

Con l'impulso rettangolare di durata T e altezza 1 si ottiene $S_{XX}(f) = \sigma_b^2\, T\, \mathrm{sinc}^2(fT)$.

Slide 33 — Densità spettrali mutue (versione aggiornata) · p. 33 (v2)

- La **cross-spectral density** caratterizza le relazioni tra due processi nel dominio della frequenza:

$$S_{XY}(f) \triangleq \lim_{T \to +\infty} \frac{1}{2T}\, E\big[X_T(f)\, Y_T^*(f)\big]$$

con $X_T(f)$ e $Y_T(f)$ trasformate di Fourier delle versioni finestrate di $X(t)$ e $Y(t)$.

- Per due processi **congiuntamente WSS**, la cross-spectral density è la trasformata di Fourier della loro crosscorrelazione:

$$S_{XY}(f) = \int_{-\infty}^{+\infty} R_{XY}(\tau)\, e^{-j2\pi f\tau}\, d\tau \tag{26}$$

- A differenza della PSD, $S_{XY}(f)$ non è necessariamente reale né non negativa.
- Per processi **complessi** la relazione $R_{XY}(\tau) = R_{YX}(-\tau)$ si generalizza a $R_{XY}(\tau) = R^*_{YX}(-\tau)$, e quindi

$$S_{XY}(f) = S^*_{YX}(f)$$

(nella versione precedente della slide, per processi reali: $S_{XY}(f) = S_{YX}(-f) = S^*_{YX}(f)$).

Slide 34–35 — Somma di due processi WSS · p. 39, p. 40

- $X(t)$ e $Y(t)$ hanno media nulla e $Z(t) = X(t) + Y(t)$. Si cerca la PSD di $Z(t)$.
- L'acf di $Z(t)$:

$$R_{ZZ}(t_1, t_2) = E\{[X(t_1) + Y(t_1)][X(t_2) + Y(t_2)]\} = R_{XX} + R_{XY} + R_{YX} + R_{YY} \tag{27}$$

- Con $\tau = t_1 - t_2$ e stazionarietà congiunta:

$$R_{ZZ}(\tau) = R_{XX}(\tau) + R_{XY}(\tau) + R_{YX}(\tau) + R_{YY}(\tau) \tag{28}$$

- Trasformando: $S_{ZZ}(f) = S_{XX}(f) + S_{XY}(f) + S_{YX}(f) + S_{YY}(f)$ (29).
- Se $X(t)$ e $Y(t)$ sono WSS **incoerenti**, $R_{XY}(\tau) = R_{YX}(\tau) = 0$ per ogni τ, quindi $S_{XY} = S_{YX} = 0$ e

$$S_{ZZ}(f) = S_{XX}(f) + S_{YY}(f) \tag{30}$$

- La PSD della somma di processi WSS incoerenti (o, equivalentemente, a media nulla e incorrelati) è la **somma delle PSD**.

Il processo gaussiano

Slide 36 — Il processo gaussiano (1/3) · p. 41

- Il processo gaussiano è il più frequente nello studio dei sistemi di comunicazione, per applicabilità pratica e trattabilità matematica.
- Si campiona $X(t)$ in $t_1, \ldots, t_n$. Se il processo è gaussiano, le variabili $X(t_1), \ldots, X(t_n)$ sono **congiuntamente gaussiane** per ogni n, con pdf di ordine n completamente determinata dalle **medie** e dalle **covarianze**:

$$\mu_X(t_i) \triangleq E[X(t_i)], \quad i \in \{1, \ldots, n\} \tag{31}$$

$$C_{XX}(t_k, t_i) \triangleq E\{[X(t_k) - \mu_X(t_k)][X(t_i) - \mu_X(t_i)]\}, \quad k, i \in \{1, \ldots, n\} \tag{32}$$

- Sia $\mathbf{X} \triangleq [X(t_1), \ldots, X(t_n)]^T$ il vettore aleatorio e $\mathbf{x} \triangleq [x_1, \ldots, x_n]^T$ un suo valore (^{T} indica la trasposizione).

Slide 37 — Il processo gaussiano (2/3) · p. 42

- Il vettore $\mathbf{X}$ ha **distribuzione gaussiana multivariata**:

$$f_{\mathbf{X}}(\mathbf{x}) = \frac{1}{\sqrt{(2\pi)^n \det(\boldsymbol{\Sigma})}} \, e^{-\frac{1}{2}(\mathbf{x}-\boldsymbol{\mu})^T \boldsymbol{\Sigma}^{-1} (\mathbf{x}-\boldsymbol{\mu})} \tag{33}$$

dove $\boldsymbol{\mu} \triangleq [\mu_X(t_1), \ldots, \mu_X(t_n)]^T$ è il vettore delle medie, $\boldsymbol{\Sigma}$ la **matrice di covarianza** con elemento $\{\boldsymbol{\Sigma}\}_{k,i} = C_{XX}(t_k, t_i)$, e $\boldsymbol{\Sigma}^{-1}$ la sua inversa.

- $\boldsymbol{\Sigma}$ è **simmetrica** ($\boldsymbol{\Sigma} = \boldsymbol{\Sigma}^T$) e **semidefinita positiva** ($\mathbf{u}^T \boldsymbol{\Sigma}\, \mathbf{u} \geq 0$ per ogni $\mathbf{u} \in \mathbb{R}^n$). Per un processo gaussiano non degenere è **definita positiva** ($\mathbf{u}^T \boldsymbol{\Sigma}\, \mathbf{u} > 0$ per ogni $\mathbf{u} \neq \mathbf{0}$), quindi invertibile.

Slide 38 — Il processo gaussiano (3/3) · p. 43

- I processi prodotti da fenomeni fisici sono spesso tali che un modello gaussiano è appropriato; questo è confermato dagli esperimenti.
- Il **teorema del limite centrale** ne fornisce una giustificazione matematica.
- La frequenza con cui un modello gaussiano è adatto e la facilità di trattazione rendono il processo gaussiano molto importante nello studio dei sistemi di comunicazione.

Slide 39 — Proprietà dei processi gaussiani · p. 44

- Se un processo gaussiano è applicato a un **filtro lineare stabile**, il processo in uscita è anch'esso gaussiano.
- Se un processo gaussiano è WSS, allora è anche **strettamente stazionario**.
- Se le variabili $X(t_1), \ldots, X(t_n)$ sono **incorrelate**, cioè $C_{XX}(t_k, t_i) = 0$ per $k \neq i$, allora sono **statisticamente indipendenti**.
  - L'incorrelazione vuol dire che la matrice di covarianza è diagonale, $\boldsymbol{\Sigma} = \mathrm{diag}(\sigma_1^2, \ldots, \sigma_n^2)$, con σ_i^2 varianza di $X(t_i)$ ⇒ la pdf (33) si semplifica in

$$f_{\mathbf{X}}(\mathbf{x}) = \prod_{i=1}^{n} f_{X(t_i)}(x_i) \tag{34}$$

- La pdf congiunta è il prodotto delle pdf delle singole variabili.

Processi a tempo discreto

Slide 40 — Processi aleatori a tempo discreto (1/2) (versione aggiornata) · p. 40 (v2)

- Finora si sono considerati processi a tempo continuo, $X(t;\omega)$ con $t \in \mathbb{R}$. Se la variabile temporale appartiene a $\mathbb{Z}$, il processo è **a tempo discreto** e si indica con $X(n;\omega)$.
- Un processo a tempo discreto è una **successione di variabili aleatorie** $\{X(n)\}_{n\in\mathbb{Z}}$ (con ω omesso). Per $n \in \{0, 1, \ldots, N-1\}$ si può rappresentare con un **vettore aleatorio**.
- CDF, pdf e DF si definiscono come nel caso a tempo continuo, sostituendo t con n.
- **Media e crosscorrelazione**:

$$\mu_X(n) \triangleq E[X(n)] \tag{35}$$

$$R_{XY}(n,k) \triangleq E[X(n)\,Y^*(k)] \tag{36}$$

(nella versione precedente la (35) e la (36) erano scritte come integrali con le pdf, e la (36) senza il coniugato).

Slide 41 — Processi aleatori a tempo discreto (2/2) (versione aggiornata) · p. 41 (v2)

- La **crosscovarianza** di due processi a tempo discreto:

$$C_{XY}(n,k) \triangleq E\{[X(n)-\mu_X(n)][Y(k)-\mu_Y(k)]^*\} = R_{XY}(n,k) - \mu_X(n)\,\mu_Y^*(k) \tag{37}$$

- Con $X(n) \equiv Y(n)$ nelle (36) e (37) si ottengono le definizioni usuali di autocorrelazione e autocovarianza.
- Per due processi a tempo discreto congiuntamente WSS, la **cross-spectral density** è

$$S_{XY}(\nu) \triangleq \lim_{N\to+\infty} \frac{1}{2N+1} E\left[X_N(\nu)\,Y_N^*(\nu)\right]$$

dove, per $Z \in \{X, Y\}$, $Z_N(\nu) \triangleq \sum_{n=-N}^{N} Z(n)\,e^{-j2\pi\nu n}$ è la trasformata di Fourier a tempo discreto (DTFT) del processo troncato $Z(n)$.

- Con $X(n) \equiv Y(n)$ si ottiene la **PSD** di un processo a tempo discreto:

$$S_{XX}(\nu) \triangleq \lim_{N\to+\infty} \frac{1}{2N+1} E\left[|X_N(\nu)|^2\right]$$

- Per il teorema di Wiener-Khinchin, la PSD di un processo WSS a tempo discreto è la DTFT della sua acf:

$$S_{XX}(\nu) = \sum_{m=-\infty}^{+\infty} R_{XX}(m)\,e^{-j2\pi\nu m}$$

Approfondimenti nel wiki (derivazioni, esempi svolti, grafici): processo-aleatorio, momenti-di-un-processo, stazionarieta, autocorrelazione-processi-wss, processi-e-sistemi-lti, densita-spettrale-di-potenza, processo-gaussiano, calcolo-densita-spettrale.